

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(государственный университет)

Лабораторная работа 3.6.1

СПЕКТРАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ

Студенты:
Группа № Б01-405

*Сидоров А.
Хавронин И.
Ремчуков Е.*

Долгопрудный, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
1 ВВЕДЕНИЕ	4
2 МЕТОДИКА	5
3 РЕЗУЛЬТАТЫ	6
4 ВЫВОДЫ	9
5 ПРИЛОЖЕНИЯ	10

АННОТАЦИЯ

1 ВВЕДЕНИЕ

2 МЕТОДИКА

Любой сигнал можно представить как сумму синусоид разной частоты, амплитуды и фазы. Для нахождения этих параметров используется преобразования Фурье.

У гармонических сигналов, модулированных по амплитуде, спектр включает несущую частоту и боковые полосы, определяемые выражением:

$$u(t) = U_0(1 + m \cos \Omega t) \cos \omega t, \quad (1)$$

где m — коэффициент модуляции, ω — несущая частота, Ω — модулирующая частота.

Коэффициент модуляции определяется по формуле:

$$m = \frac{A_{\max} - A_{\min}}{A_{\max} + A_{\min}},$$

где $A_{\max}$ и $A_{\min}$ — максимальная и минимальная амплитуды огибающей сигнала.

Для импульсных сигналов спектр описывается рядом Фурье:

$$f(t) = A_0 + \sum_{n=1}^{\infty} (A_n \cos n\omega t + B_n \sin n\omega t), \quad (2)$$

где коэффициенты A_n и B_n зависят от формы импульса.

Знак и амплитуда гармоник определяют характер сигнала:

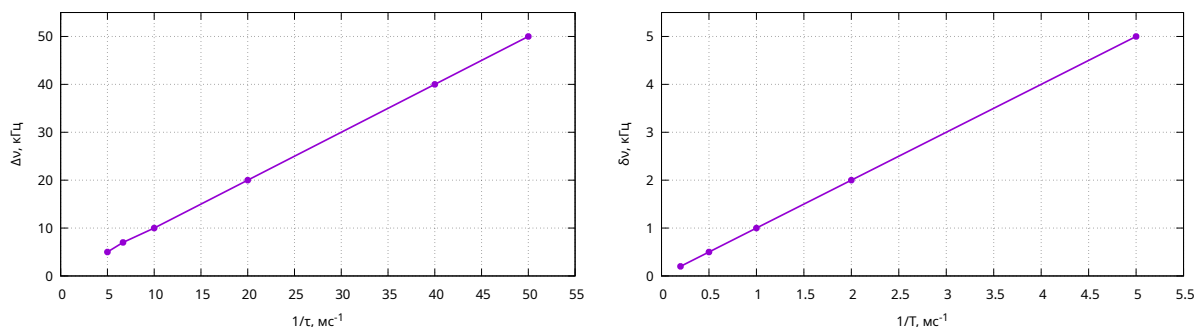
- У прямоугольных импульсов: нечетные гармоники доминируют, четные отсутствуют.

Для экспериментального определения спектра сигнала можно применить схему, состоящую из генератора сигналов, подключенного к анализатору спектра, с осциллографом для визуализации. Зная параметры входного сигнала (частота, амплитуда, модуляция) и наблюдая спектр на анализаторе, можно определить амплитуды и фазы гармоник, рассчитать коэффициент модуляции и исследовать спектры импульсных сигналов.

3 РЕЗУЛЬТАТЫ

Для определения необходимых зависимостей была использована установка, состоящая из генератора сигналов и осциллографа. Также был использован RC-элемент, представляющий из себя RC-фильтр низких частот. Полное описание установки см. в Приложении.

В результате были получены зависимости параметров преобразования Фурье для прямоугольного сигнала, такие как ширина $\Delta\nu$ от пиковой гармоники до нулевой и ширина $\delta\nu$ между гармониками, от длительности импульса τ сигнала и периода его повторения T . Полученные зависимости представлены на рис. 1.



(а) Зависимость $\Delta\nu$ от обратной длительности импульса $1/\tau$.

(б) Зависимость $\delta\nu$ от частоты повторения импульса $1/T$.

Рисунок 1 — Изменения спектра Фурье от входного сигнала прямоугольной формы.

Из графиков видно, что параметры $\Delta\nu$ и $\delta\nu$ линейно зависят от $1/\tau$ и $1/T$. Из этого был сделан вывод об их обратной пропорциональности к τ и T соответственно, что подтвердило теорию соотношения неопределенностей.

Далее были получены зависимости амплитуд основной и боковых гармоник от глубины модуляции модулированного по амплитуде синусоидального сигнала. Изменения отношения амплитуд $a_{\text{бок}}/a_{\text{осн}}$ от глубины модуляции m представлены на рис. 2.

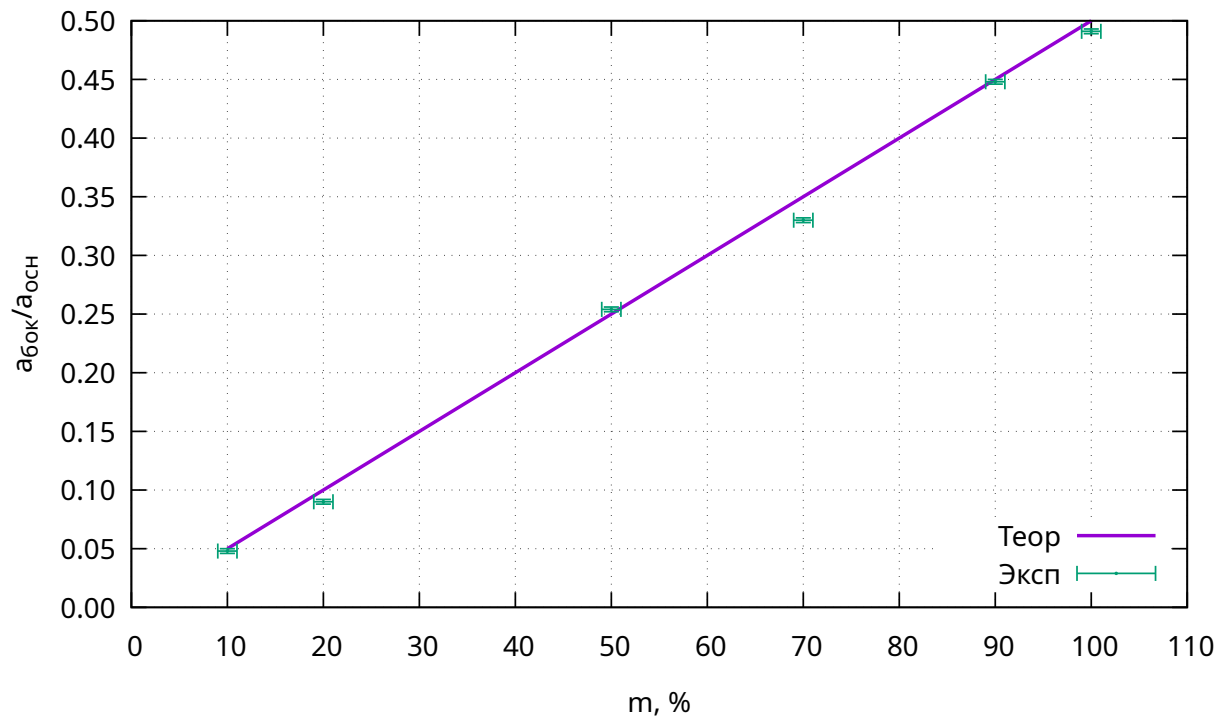


Рисунок 2 — Зависимость отношения амплитуд боковой и основной спектральных линий $a_{бок}/a_{осн}$ от глубины модуляции m .

По графику видно, что полученные значения сходятся с теоретическими $a_{бок}/a_{осн} = \frac{m}{2}$. Это означает, что амплитудно-модулированное колебание представляется в виде суммы трёх гармонических колебаний (трёх гармоник).

Также было получено отношение амплитуд a_{ϕ} и a_n гармоник фильтрованного сигнала и исходного соответственно для цепи с RC-элементом. Зависимость коэффициента фильтрации $K = \frac{a_{\phi}}{a_n}$ от частоты гармоники $\nu = n\nu_0$ представлена на рис. 3.

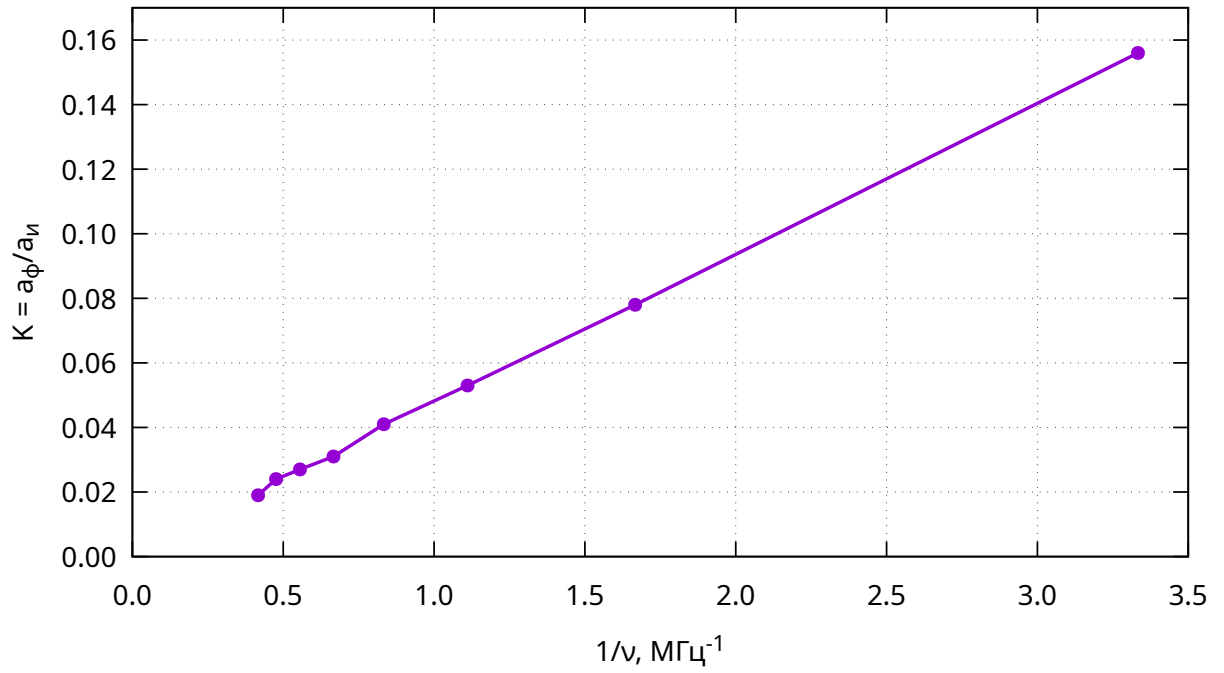


Рисунок 3 — Зависимость коэффициента фильтрации $K = \frac{a_\phi}{a_{и}}$ от обратной частоты $1/\nu = \frac{1}{n\nu_0}$.

Из графика видно линейный вид зависимости коэффициента фильтрации K от обратной частоты $1/\nu$. Из этого было получено, что он прямо пропорционален периоду $T = 1/\nu$. Данный вывод соответствует теоретической модели $K(t) = \frac{1}{\tau_{RC}} \int_0^t f(t') dt'$.

4 ВЫВОДЫ

5 ПРИЛОЖЕНИЯ